RutaMx

Documento de Especificación de Requerimientos

Empresa cliente	Ruta Mx
Empresa desarrolladora	Ruta Mx
Nombre del proyecto	RutaMx
Versión del documento	1.0
Fecha	28 de septiembre de 2026

Tabla de contenido

1. Identificación del proyecto	3
2. Planteamiento del problema	4
3. Usuario objetivo	5
4. Alcance del proyecto	6
5. Fuera del alcance	7
6. Requerimientos funcionales	8
7. Requerimientos no funcionales	11
8. Historias de usuario	14
9. Criterios de aceptación	16
10. Riesgos y ambigüedades	21
11. Bitácora de uso de IA	23

1. Identificación del proyecto

Datos generales del proyecto y del equipo responsable de la especificación.

Dato	Valor
Empresa cliente	RutaMx
Empresa desarrolladora	RutaMx
Proyecto	RutaMx

Integrantes y roles

Integrante	Nombre
Integrante 1	Roberto Valderrama
Integrante 2	Angel Mata

2. Planteamiento del problema

2.1 Problema principal

Las personas que desean realizar un roadtrip tienen dificultades para descubrir rutas interesantes y construir itinerarios personalizados de forma sencilla. Aunque pueden conocer su punto de origen o destino, con frecuencia no saben qué lugares relevantes existen en el trayecto, qué rutas han realizado otros viajeros, cómo organizar las paradas ni cómo adaptar el recorrido a sus intereses y disponibilidad.

2.2 Necesidad que se busca atender

RutaMx busca facilitar tanto la inspiración como la planeación personalizada de roadtrips. La solución debe permitir descubrir rutas previamente creadas y transformar una idea de viaje expresada en lenguaje natural en un itinerario que pueda modificarse progresivamente.

- Descubrir rutas previamente creadas por RutaMx y por la comunidad.
- Conocer lugares interesantes asociados con una ruta.
- Reutilizar una ruta pública como punto de partida.
- Expresar origen, destino, duración e intereses mediante lenguaje natural.
- Agregar, eliminar o reordenar paradas durante la planeación.

2.3 Consecuencias de no resolver el problema

- Mayor tiempo dedicado a investigar destinos en múltiples fuentes.
- Dificultad para encontrar lugares menos conocidos o relevantes durante el recorrido.
- Itinerarios poco adecuados a las preferencias o disponibilidad del viajero.
- Mayor fricción al adaptar una ruta cuando cambian los planes.
- Riesgo de abandono de la planeación por complejidad o esfuerzo.

2.4 Planteamiento consolidado

> *Las personas interesadas en realizar roadtrips enfrentan dificultades para descubrir rutas atractivas y convertir sus preferencias de viaje en itinerarios personalizados, debido a que la planeación requiere investigar múltiples fuentes, identificar manualmente lugares de interés y organizar cada parada del recorrido. Esta situación incrementa el tiempo y esfuerzo necesarios para planear un viaje y puede generar itinerarios poco adecuados a los intereses, restricciones y disponibilidad del usuario. RutaMx busca facilitar este proceso mediante el descubrimiento de rutas previamente creadas y una experiencia de planeación asistida por inteligencia artificial que permita construir y modificar itinerarios utilizando lenguaje natural.*

3. Usuario objetivo

El usuario principal es una persona interesada en realizar viajes por carretera dentro de México y que necesita apoyo para descubrir, organizar o personalizar su recorrido.

Perfil	Necesidad principal
Explorador	Busca inspiración y nuevas rutas sin tener un destino completamente definido.
Planificador	Conoce fechas, duración o destinos y necesita estructurar un itinerario.
Viajero espontáneo	Busca obtener rápidamente una propuesta con preferencias generales.
Viajero recurrente	Desea guardar, consultar y reutilizar rutas.
Creador de rutas	Desea compartir una ruta pública que pueda ser descubierta por otros usuarios.
Usuario nuevo	Busca comprender opciones existentes antes de crear su propia ruta.

Usuario secundario

De forma secundaria, se considera al personal responsable de RutaMx que administra el contenido disponible y controla qué rutas pueden mostrarse como públicas. Un panel completo de moderación no forma parte del MVP.

4. Alcance del proyecto

El proyecto se delimita como un MVP viable para 8 semanas de trabajo con un equipo de 2 integrantes. Se concentra en dos nuevas ventanas del sitio existente: Descubrir y Planear con Ayuda IA.

Módulo	Funcionalidad	Descripción
Descubrir	Catálogo de rutas públicas	Mostrar rutas públicas creadas por RutaMx o por usuarios.
Descubrir	Información resumida	Mostrar nombre, origen, destino, duración, número de paradas y autor.
Descubrir	Búsqueda	Buscar rutas por palabras clave relacionadas con nombre, origen, destino o lugares incluidos.
Descubrir	Filtros básicos	Filtrar por duración, categoría o región, según los criterios finalmente confirmados para el MVP.
Descubrir	Detalle de ruta	Consultar descripción, origen, destino, duración y lista ordenada de paradas.
Descubrir	Representación geográfica	Mostrar el recorrido en mapa si la integración cartográfica del sitio está disponible.
Descubrir	Copia de ruta	Crear una copia personal de una ruta pública sin modificar la original.
IA	Chat de planeación	Iniciar una conversación para describir el roadtrip deseado.
IA	Datos básicos	Interpretar origen, destino, duración e intereses dentro del dominio del MVP.
IA	Propuesta inicial	Generar una ruta inicial con origen, destino y paradas.
IA	Modificar ruta	Agregar, eliminar y reordenar paradas mediante instrucciones conversacionales.
IA	Modificar preferencias	Permitir ajustes básicos de duración o tipo de lugares de interés.
IA	Itinerario estructurado	Mostrar el estado actual de la ruta fuera del texto del chat.
Persistencia	Guardar ruta	Guardar la ruta generada y asociarla con la cuenta autenticada.
Persistencia	Consultar rutas guardadas	Recuperar posteriormente las rutas asociadas al usuario.

Flujo objetivo del MVP:

Descubrir: consultar rutas -> buscar/filtrar -> ver detalle -> copiar ruta.

Planear con IA: iniciar chat -> describir viaje -> generar propuesta -> modificar paradas/preferencias -> visualizar itinerario -> guardar ruta.

5. Fuera del alcance

Funcionalidad excluida	Justificación
Recomendaciones personalizadas avanzadas	Requieren perfiles de comportamiento, datos históricos y lógica adicional de recomendación.
Ranking automático de rutas	Exige criterios de evaluación, métricas y mecanismos para evitar resultados poco confiables.
Búsqueda semántica avanzada con IA	No es necesaria para validar el valor principal de Descubrir.
Filtros altamente especializados	Aumentan reglas, datos y pruebas sin ser críticos para el MVP.
Sistema de reputación de creadores	Añade perfiles, niveles y métricas sociales adicionales.
Comentarios y reseñas	Requieren moderación, persistencia adicional y controles contra abuso.
Navegación GPS en tiempo real	Corresponde a una aplicación de navegación y exige datos dinámicos.
Edición colaborativa en tiempo real	Requiere sincronización concurrente y resolución de conflictos.
Asistente de voz	Añade procesamiento de audio, permisos y una interfaz específica.
Chat de propósito general	La IA se limitará a operaciones de planeación del roadtrip.
Optimización matemática avanzada de rutas	Puede requerir algoritmos especializados y múltiples restricciones.
Reservaciones, pagos y compra de boletos	Implican integraciones comerciales, disponibilidad en tiempo real y requisitos legales adicionales.
Presupuesto detallado del viaje	Requiere precios actualizados de combustible, hospedaje, casetas, alimentos y actividades.
Tráfico o clima en tiempo real	Dependen de APIs dinámicas y lógica de replaneación fuera del objetivo de 8 semanas.
Historial y versionado completo	Añade complejidad de almacenamiento, comparación y recuperación de versiones.
Sincronización offline	Requiere caché local y reconciliación de datos.
Nuevo sistema de autenticación	Se reutilizará el mecanismo existente; reconstruirlo desviaría recursos del MVP.
Base nacional exhaustiva de lugares	Recopilar, validar y mantener ese catálogo excede el alcance temporal.
Panel completo de moderación	El MVP contempla únicamente controles básicos sobre rutas públicas.
Funciones de red social	Seguidores, likes, comentarios y perfiles sociales amplían sustancialmente el producto.
Aplicaciones móviles nativas	El MVP se implementará sobre el sitio web existente con diseño responsivo.

6. Requerimientos funcionales

Los siguientes requerimientos funcionales corresponden al alcance definido para el MVP y contemplan tanto flujos normales como manejo de errores.

ID	Requerimiento funcional
RF-01	El sistema deberá mostrar al usuario un catálogo de rutas públicas disponibles en la sección Descubrir.
RF-02	El sistema deberá mostrar, para cada ruta del catálogo, al menos el nombre, origen, destino, duración estimada, número de paradas y autor.
RF-03	El sistema deberá indicar si una ruta pública fue creada por RutaMx o por un usuario.
RF-04	El sistema deberá permitir buscar rutas públicas mediante palabras clave relacionadas con el nombre, origen, destino o lugares incluidos en la ruta.
RF-05	El sistema deberá permitir filtrar las rutas públicas mediante los criterios definidos para el MVP, como duración, categoría o región.
RF-06	El sistema deberá actualizar el listado de rutas cuando el usuario modifique los filtros de búsqueda.
RF-07	Cuando una búsqueda o combinación de filtros no produzca resultados, el sistema deberá mostrar un mensaje indicando que no se encontraron rutas coincidentes.
RF-08	El sistema deberá permitir al usuario eliminar o reiniciar los filtros aplicados para volver a visualizar el catálogo completo.
RF-09	El sistema deberá permitir al usuario seleccionar una ruta del catálogo y consultar su detalle.
RF-10	El detalle de una ruta deberá mostrar su descripción, origen, destino, duración estimada y lista ordenada de paradas.
RF-11	El sistema deberá mostrar en el detalle de la ruta la representación geográfica del recorrido cuando la integración de mapas del sitio se encuentre disponible.
RF-12	Si la información geográfica de una ruta no puede cargarse, el sistema deberá mostrar el resto de la información disponible y notificar al usuario que el mapa no pudo mostrarse.
RF-13	El sistema deberá permitir a un usuario autenticado copiar una ruta pública para utilizarla como base de una ruta propia.
RF-14	Al copiar una ruta pública, el sistema deberá crear una nueva ruta asociada al usuario sin modificar la ruta original.
RF-15	Si un usuario no autenticado intenta copiar una ruta, el sistema deberá solicitarle iniciar sesión antes de completar la operación.
RF-16	Si ocurre un error al copiar una ruta, el sistema deberá informar al usuario que la operación no pudo completarse y no deberá crear una copia incompleta.
RF-17	El sistema deberá permitir al usuario acceder a la sección Planear con Ayuda IA e iniciar una nueva conversación de planeación.
RF-18	El sistema deberá permitir al usuario describir mediante lenguaje natural el roadtrip que desea realizar.
RF-19	El sistema deberá aceptar como parte de la planeación datos como origen, destino, duración e intereses del usuario.
RF-20	Cuando falte información necesaria para generar una ruta, la IA deberá solicitar al usuario los datos faltantes antes de generar una propuesta definitiva.
RF-21	El sistema deberá generar una propuesta inicial de ruta a partir de la información proporcionada por el usuario.

ID	Requerimiento funcional
RF-22	La propuesta generada deberá contener al menos origen, destino y una lista ordenada de paradas sugeridas.
RF-23	El sistema deberá mostrar la ruta generada en una representación estructurada independiente del texto del chat.
RF-24	El sistema deberá reflejar en la representación estructurada de la ruta los cambios aceptados durante la conversación.
RF-25	El sistema deberá permitir al usuario solicitar mediante el chat la incorporación de una nueva parada a la ruta.
RF-26	Cuando se agregue correctamente una parada, el sistema deberá actualizar el itinerario para incluirla.
RF-27	El sistema deberá permitir al usuario solicitar mediante el chat la eliminación de una parada existente.
RF-28	Cuando se elimine correctamente una parada, el sistema deberá actualizar el itinerario sin afectar las demás paradas.
RF-29	El sistema deberá permitir al usuario solicitar mediante el chat el cambio de orden de las paradas de la ruta.
RF-30	Cuando se modifique el orden de las paradas, el sistema deberá mostrar la nueva secuencia en el itinerario.
RF-31	El sistema deberá permitir al usuario modificar durante la conversación preferencias básicas del viaje, como duración o tipo de lugares de interés.
RF-32	Cuando una modificación de preferencias afecte la ruta existente, el sistema deberá generar y mostrar una versión actualizada del itinerario.
RF-33	Si una instrucción del usuario es ambigua y no permite determinar qué modificación realizar, la IA deberá solicitar una aclaración antes de alterar la ruta.
RF-34	Si el usuario solicita una acción que no pertenece a las operaciones soportadas por el MVP, el sistema deberá indicar que dicha acción no está disponible.
RF-35	Si el sistema no puede generar una ruta válida con la información proporcionada, deberá informar al usuario y solicitar que modifique alguno de los datos ingresados.
RF-36	Si ocurre un error en el servicio de IA, el sistema deberá informar al usuario que la solicitud no pudo procesarse y deberá conservar la ruta previamente generada, si existe.
RF-37	El sistema no deberá aplicar cambios parciales a la ruta cuando una operación solicitada mediante IA falle.
RF-38	El sistema deberá permitir a un usuario autenticado guardar una ruta generada mediante la sección Planear con Ayuda IA.
RF-39	Al guardar una ruta, el sistema deberá asociarla con la cuenta del usuario autenticado.
RF-40	El sistema deberá permitir al usuario consultar posteriormente las rutas que haya guardado.
RF-41	Si un usuario no autenticado intenta guardar una ruta, el sistema deberá solicitarle iniciar sesión antes de completar el guardado.
RF-42	Si ocurre un error durante el guardado de una ruta, el sistema deberá informar al usuario y evitar registrar información incompleta.
RF-43	El sistema deberá mantener consistencia entre la información mostrada en el chat, el itinerario estructurado y la representación geográfica de la ruta.
RF-44	Cuando una ruta guardada no pueda recuperarse por un error del sistema, deberá mostrarse un mensaje de error sin eliminar ni modificar otros datos del usuario.

7. Requerimientos no funcionales

ID	Categoría	Requerimiento no funcional
RNF-01	Usabilidad	Las nuevas ventanas Descubrir y Planear con Ayuda IA deberán mantener una interfaz consistente con el diseño visual del sitio existente.
RNF-02	Usabilidad	Un usuario deberá poder acceder a las funciones principales de cada ventana en un máximo de 3 interacciones desde que ingresa a dicha sección.
RNF-03	Usabilidad	Los mensajes de error deberán indicar de forma comprensible qué ocurrió y, cuando aplique, qué acción puede realizar el usuario para continuar.
RNF-04	Usabilidad	Los controles principales, como buscar, filtrar, copiar, guardar, enviar mensaje y modificar una ruta, deberán incluir etiquetas o elementos visuales que permitan identificar claramente su función.
RNF-05	Usabilidad	La interfaz deberá proporcionar retroalimentación visual cuando una operación tarde más de 1 segundo, por ejemplo mediante un indicador de carga o estado de procesamiento.
RNF-06	Rendimiento	La carga inicial del catálogo de rutas públicas deberá completarse en un máximo de 3 segundos bajo condiciones normales de operación y conectividad.
RNF-07	Rendimiento	Las operaciones de búsqueda y filtrado deberán actualizar los resultados en un máximo de 2 segundos bajo condiciones normales.
RNF-08	Rendimiento	La consulta del detalle de una ruta deberá completarse en un máximo de 3 segundos, excluyendo retrasos atribuibles a servicios externos.
RNF-09	Rendimiento	Mientras se espera una respuesta del servicio de IA, la interfaz deberá permanecer utilizable y no deberá bloquear la navegación general de la aplicación.
RNF-10	Seguridad básica	Solo los usuarios autenticados podrán guardar rutas o crear copias personales de rutas públicas.
RNF-11	Seguridad básica	El sistema deberá impedir que un usuario modifique o elimine rutas pertenecientes a otro usuario.
RNF-12	Seguridad básica	Todas las entradas proporcionadas por el usuario deberán validarse antes de ser procesadas o almacenadas.
RNF-13	Seguridad básica	Las comunicaciones entre cliente y servidor deberán realizarse mediante conexiones seguras utilizando HTTPS en ambientes de producción.
RNF-14	Seguridad básica	El sistema no deberá mostrar datos internos sensibles, credenciales, claves de servicios externos, trazas técnicas completas ni información de configuración en mensajes de error visibles para el usuario.
RNF-15	Seguridad básica	Las rutas privadas o personales no deberán mostrarse en la sección Descubrir salvo que el usuario las haya marcado explícitamente como públicas.
RNF-16	Mantenibilidad	El código de las nuevas funcionalidades deberá organizarse de forma que la lógica de presentación, lógica de negocio y acceso a datos puedan modificarse de manera independiente.
RNF-17	Mantenibilidad	Los nombres de componentes, funciones, variables y servicios deberán seguir las convenciones de nomenclatura establecidas por el proyecto existente.
RNF-18	Mantenibilidad	Las dependencias nuevas deberán documentarse indicando su propósito y versión utilizada.
RNF-19	Mantenibilidad	Las constantes de configuración, como URLs de servicios externos o parámetros del servicio de IA, no deberán estar escritas directamente en la lógica principal de la aplicación.
RNF-20	Modularidad	La funcionalidad de Descubrir deberá estar desacoplada de la lógica de Planear con Ayuda IA, permitiendo modificar uno de los módulos sin requerir cambios directos en el otro.
RNF-21	Modularidad	La comunicación con servicios externos, como mapas o IA, deberá encapsularse en componentes o servicios independientes de la interfaz de usuario.

ID	Categoría	Requerimiento no funcional
RNF-22	Modularidad	La lógica de creación, modificación y guardado de rutas deberá centralizarse para evitar duplicación entre las distintas ventanas del sistema.
RNF-23	Compatibilidad	Las nuevas funcionalidades deberán operar correctamente en las dos versiones estables más recientes de Google Chrome, Microsoft Edge y Mozilla Firefox disponibles al momento de las pruebas finales.
RNF-24	Compatibilidad	Las ventanas deberán adaptarse correctamente a resoluciones de escritorio y dispositivos móviles con un ancho de pantalla mínimo de 360 px.
RNF-25	Compatibilidad	Las nuevas funcionalidades no deberán romper ni impedir el funcionamiento de las características ya existentes del sitio.
RNF-26	Pruebas	Cada requerimiento funcional deberá contar con al menos un caso de prueba asociado que permita comprobar su cumplimiento.
RNF-27	Pruebas	Deberán ejecutarse pruebas para los flujos principales de Descubrir y Planear con Ayuda IA antes de considerar finalizada la implementación.
RNF-28	Pruebas	Deberán incluirse pruebas de escenarios de error, como fallo del servicio de IA, fallo al guardar una ruta, búsqueda sin resultados y acceso no autorizado.
RNF-29	Pruebas	Antes de la entrega final, deberán ejecutarse pruebas de regresión sobre las funciones existentes que interactúen con rutas, usuarios o autenticación.
RNF-30	Documentación	El proyecto deberá incluir documentación técnica que describa la estructura general de los módulos implementados y su interacción con el sistema existente.
RNF-31	Documentación	La documentación deberá especificar las dependencias externas utilizadas, incluyendo servicios de IA, mapas u otras APIs incorporadas durante el desarrollo.
RNF-32	Documentación	El proyecto deberá incluir instrucciones suficientes para configurar y ejecutar el sistema en un entorno de desarrollo.
RNF-33	Documentación	Deberá existir una relación entre requerimientos funcionales y casos de prueba, de manera que sea posible verificar qué pruebas validan cada requerimiento.

8. Historias de usuario

ID	Historia de usuario	RF relacionados
HU-01	Como viajero, quiero consultar un catálogo de rutas públicas, para obtener ideas de roadtrips disponibles.	RF-01, RF-02, RF-03
HU-02	Como viajero, quiero buscar rutas mediante palabras clave, para encontrar recorridos relacionados con los destinos o lugares que me interesan.	RF-04
HU-03	Como viajero, quiero filtrar las rutas disponibles por criterios como duración, categoría o región, para encontrar opciones compatibles con mis preferencias.	RF-05, RF-06, RF-08
HU-04	Como viajero, quiero recibir una indicación cuando mi búsqueda o filtros no tengan resultados, para poder modificar mis criterios y continuar explorando.	RF-07
HU-05	Como viajero, quiero consultar el detalle de una ruta, para conocer su recorrido, duración y paradas antes de decidir utilizarla.	RF-09, RF-10
HU-06	Como viajero, quiero visualizar geográficamente el recorrido de una ruta, para comprender dónde se encuentran sus destinos y paradas.	RF-11, RF-12
HU-07	Como usuario autenticado, quiero copiar una ruta pública a mis rutas personales, para personalizarla sin modificar la versión original.	RF-13, RF-14, RF-16
HU-08	Como usuario no autenticado, quiero ser informado cuando necesite iniciar sesión para copiar una ruta, para saber cómo continuar con la operación.	RF-15
HU-09	Como viajero, quiero iniciar una conversación con la IA y describir mi roadtrip mediante lenguaje natural, para planear mi viaje sin configurar manualmente todos los parámetros.	RF-17, RF-18, RF-19
HU-10	Como viajero, quiero que la IA me solicite los datos faltantes de mi viaje, para obtener una propuesta basada en información suficiente.	RF-20
HU-11	Como viajero, quiero recibir una propuesta inicial de ruta basada en mis preferencias, para tener un itinerario que pueda utilizar como punto de partida.	RF-21, RF-22
HU-12	Como viajero, quiero visualizar la ruta generada como un itinerario estructurado, para comprender claramente el orden de las paradas y los cambios realizados.	RF-23, RF-24, RF-43
HU-13	Como viajero, quiero pedirle a la IA que agregue nuevas paradas a mi ruta, para incorporar lugares que quiero visitar.	RF-25, RF-26
HU-14	Como viajero, quiero pedirle a la IA que elimine una parada de mi ruta, para descartar lugares que ya no deseo visitar.	RF-27, RF-28
HU-15	Como viajero, quiero cambiar mediante el chat el orden de las paradas, para adaptar el recorrido a mis necesidades.	RF-29, RF-30
HU-16	Como viajero, quiero modificar preferencias como duración o tipo de lugares durante la conversación, para ajustar el itinerario conforme evolucionan mis planes.	RF-31, RF-32
HU-17	Como viajero, quiero que la IA me solicite una aclaración cuando mi instrucción sea ambigua, para evitar cambios incorrectos en mi ruta.	RF-33
HU-18	Como viajero, quiero ser informado cuando solicite una operación que no está disponible, para conocer los límites de la planeación asistida por IA.	RF-34
HU-19	Como viajero, quiero recibir una notificación cuando no sea posible generar una ruta válida, para poder modificar la información de mi viaje e intentarlo nuevamente.	RF-35
HU-20	Como viajero, quiero conservar mi ruta cuando ocurra un error con el servicio de IA, para no perder el trabajo realizado previamente.	RF-36, RF-37
HU-21	Como usuario autenticado, quiero guardar una ruta generada con IA, para consultarla nuevamente en otro momento.	RF-38, RF-39, RF-42

ID	Historia de usuario	RF relacionados
HU-22	Como usuario, quiero consultar posteriormente mis rutas guardadas, para recuperar y revisar mis planes de viaje.	RF-40, RF-44
HU-23	Como usuario no autenticado, quiero ser informado cuando necesite iniciar sesión para guardar una ruta, para saber qué debo hacer antes de completar el guardado.	RF-41

9. Criterios de aceptación

Cada historia de usuario incluye criterios para caso exitoso, datos incorrectos, errores esperados y casos límite. Los criterios se expresan en formato Dado/Cuando/Entonces.

HU-01. Consultar un catálogo de rutas públicas

CA-01.1 - Caso exitoso. Dado que existen rutas públicas registradas, cuando el usuario ingresa a la sección Descubrir, entonces el sistema deberá mostrar el catálogo de rutas disponibles con su información resumida.

CA-01.2 - Datos incorrectos. Dado que una ruta contiene información inválida o incompleta, cuando el catálogo sea mostrado, entonces el sistema no deberá presentar datos corruptos y deberá manejar los campos faltantes de forma controlada.

CA-01.3 - Error esperado. Dado que ocurre un error al recuperar las rutas públicas, cuando el usuario accede a Descubrir, entonces el sistema deberá mostrar un mensaje indicando que las rutas no pudieron cargarse.

CA-01.4 - Caso límite. Dado que no existen rutas públicas disponibles, cuando el usuario accede a Descubrir, entonces el sistema deberá mostrar un estado vacío informando que actualmente no hay rutas disponibles.

HU-02. Buscar rutas mediante palabras clave

CA-02.1 - Caso exitoso. Dado que existen rutas relacionadas con una palabra clave, cuando el usuario realiza una búsqueda, entonces el sistema deberá mostrar únicamente las rutas coincidentes.

CA-02.2 - Datos incorrectos. Dado que el usuario introduce caracteres no permitidos o contenido inválido, cuando intenta realizar la búsqueda, entonces el sistema deberá validar la entrada y evitar procesarla incorrectamente.

CA-02.3 - Error esperado. Dado que ocurre un error al ejecutar la búsqueda, cuando el usuario envía un criterio válido, entonces el sistema deberá informar que la búsqueda no pudo completarse.

CA-02.4 - Caso límite. Dado que el usuario realiza una búsqueda sin coincidencias, cuando se procesan los criterios ingresados, entonces el sistema deberá mostrar que no existen resultados relacionados.

HU-03. Filtrar las rutas disponibles por criterios como duración, categoría o región

CA-03.1 - Caso exitoso. Dado que existen rutas que cumplen los filtros seleccionados, cuando el usuario aplica los filtros, entonces el sistema deberá actualizar el catálogo mostrando únicamente las rutas coincidentes.

CA-03.2 - Datos incorrectos. Dado que un filtro contiene un valor no válido, cuando el usuario intenta aplicarlo, entonces el sistema deberá rechazar dicho valor y conservar una configuración válida.

CA-03.3 - Error esperado. Dado que ocurre un error al aplicar los filtros, cuando el usuario intenta actualizar los resultados, entonces el sistema deberá informarlo sin perder los filtros seleccionados.

CA-03.4 - Caso límite. Dado que el usuario aplica una combinación de filtros sin coincidencias, cuando el sistema procesa la selección, entonces deberá mostrar un estado sin resultados y permitir reiniciar los filtros.

HU-04. Recibir una indicación cuando mi búsqueda o filtros no tengan resultados

CA-04.1 - Caso exitoso. Dado que una búsqueda no produce coincidencias, cuando termina el procesamiento, entonces el sistema deberá mostrar claramente que no se encontraron rutas.

CA-04.2 - Datos incorrectos. Dado que el criterio de búsqueda está vacío o contiene únicamente espacios, cuando el usuario intenta ejecutarlo, entonces el sistema deberá evitar tratarlo como una búsqueda válida.

CA-04.3 - Error esperado. Dado que el sistema no puede determinar los resultados por un fallo interno, cuando termina la operación, entonces deberá mostrar un mensaje de error diferente al mensaje de sin resultados.

CA-04.4 - Caso límite. Dado que se eliminaron todas las rutas previamente coincidentes, cuando el usuario repite la misma búsqueda, entonces el sistema deberá mostrar el estado sin resultados.

HU-05. Consultar el detalle de una ruta

CA-05.1 - Caso exitoso. Dado que una ruta pública existe, cuando el usuario selecciona dicha ruta, entonces el sistema deberá mostrar su descripción, origen, destino, duración y paradas.

CA-05.2 - Datos incorrectos. Dado que uno de los campos opcionales de la ruta está vacío, cuando se muestra el detalle, entonces el sistema deberá mantener visible el resto de la información disponible sin presentar errores.

CA-05.3 - Error esperado. Dado que la ruta seleccionada ya no existe, cuando el usuario intenta abrir su detalle, entonces el sistema deberá informar que la ruta no está disponible.

CA-05.4 - Caso límite. Dado que una ruta contiene una sola parada, cuando se muestra el detalle, entonces el sistema deberá presentar correctamente esa única parada.

HU-06. Visualizar geográficamente el recorrido de una ruta

CA-06.1 - Caso exitoso. Dado que una ruta cuenta con información geográfica válida, cuando el usuario consulta su detalle, entonces el sistema deberá mostrar su recorrido en el mapa.

CA-06.2 - Datos incorrectos. Dado que una parada contiene coordenadas inválidas, cuando se intenta representar la ruta, entonces el sistema deberá evitar mostrar dicha ubicación como válida.

CA-06.3 - Error esperado. Dado que el servicio de mapas no está disponible, cuando el usuario consulta una ruta, entonces el sistema deberá informar que el mapa no pudo cargarse y deberá seguir mostrando el resto de la información.

CA-06.4 - Caso límite. Dado que solo una parte de las paradas contiene información geográfica válida, cuando se carga el mapa, entonces el sistema deberá manejar la ruta sin provocar un fallo general de la página.

HU-07. Copiar una ruta pública a mis rutas personales

CA-07.1 - Caso exitoso. Dado que el usuario está autenticado y consulta una ruta pública válida, cuando selecciona copiar la ruta, entonces el sistema deberá crear una nueva ruta asociada a su cuenta.

CA-07.2 - Datos incorrectos. Dado que la ruta contiene información inválida que impide su copia, cuando el usuario intenta copiarla, entonces el sistema deberá rechazar la operación e informarlo.

CA-07.3 - Error esperado. Dado que ocurre un error durante la copia, cuando el proceso no puede completarse, entonces el sistema no deberá crear una ruta parcial.

CA-07.4 - Caso límite. Dado que el usuario copia una ruta que ya había copiado anteriormente, cuando realiza nuevamente la acción, entonces el sistema deberá crear una nueva copia independiente sin modificar las anteriores.

HU-08. Ser informado cuando necesite iniciar sesión para copiar una ruta

CA-08.1 - Caso exitoso. Dado que el usuario no está autenticado, cuando intenta copiar una ruta, entonces el sistema deberá solicitarle iniciar sesión.

CA-08.2 - Datos incorrectos. Dado que el usuario proporciona credenciales inválidas durante el inicio de sesión, cuando intenta autenticarse, entonces el sistema deberá impedir la copia hasta que la autenticación sea correcta.

CA-08.3 - Error esperado. Dado que el servicio de autenticación falla, cuando el usuario intenta iniciar sesión, entonces el sistema deberá informar que no fue posible autenticarse.

CA-08.4 - Caso límite. Dado que el usuario inicia sesión correctamente después de intentar copiar una ruta, cuando regresa al flujo, entonces deberá poder completar la copia sin seleccionar nuevamente otra ruta.

HU-09. Iniciar una conversación con la ia y describir mi roadtrip mediante lenguaje natural

CA-09.1 - Caso exitoso. Dado que el usuario accede a Planear con Ayuda IA, cuando describe un roadtrip en lenguaje natural, entonces el sistema deberá procesar la solicitud.

CA-09.2 - Datos incorrectos. Dado que el usuario envía un mensaje vacío, cuando intenta enviarlo, entonces el sistema deberá impedir el envío o solicitar contenido válido.

CA-09.3 - Error esperado. Dado que el servicio de IA no está disponible, cuando el usuario envía una descripción válida, entonces el sistema deberá informar que la solicitud no pudo procesarse.

CA-09.4 - Caso límite. Dado que el usuario proporciona toda la información necesaria en un solo mensaje, cuando el sistema procesa la solicitud, entonces no deberá solicitar nuevamente datos ya proporcionados.

HU-10. Que la ia me solicite los datos faltantes de mi viaje

CA-10.1 - Caso exitoso. Dado que faltan datos necesarios para construir la ruta, cuando la IA procesa la solicitud, entonces deberá solicitar únicamente la información faltante.

CA-10.2 - Datos incorrectos. Dado que el usuario responde con un dato inválido, cuando la IA lo procesa, entonces deberá solicitar nuevamente un valor válido.

CA-10.3 - Error esperado. Dado que la IA no puede interpretar la respuesta, cuando el usuario proporciona información ambigua, entonces deberá solicitar una aclaración.

CA-10.4 - Caso límite. Dado que solo falta un dato necesario, cuando la IA procesa la solicitud, entonces deberá preguntar únicamente por dicho dato.

HU-11. Recibir una propuesta inicial de ruta basada en mis preferencias

CA-11.1 - Caso exitoso. Dado que el sistema cuenta con la información necesaria, cuando genera una propuesta, entonces deberá mostrar origen, destino y una lista ordenada de paradas.

CA-11.2 - Datos incorrectos. Dado que alguno de los datos proporcionados no permite generar una ruta válida, cuando se procesa la solicitud, entonces el sistema deberá pedir su corrección.

CA-11.3 - Error esperado. Dado que ocurre un error durante la generación de la ruta, cuando el proceso falla, entonces el sistema deberá informar al usuario sin presentar una ruta incompleta como válida.

CA-11.4 - Caso límite. Dado que el viaje puede resolverse sin paradas intermedias, cuando se genera la propuesta, entonces el sistema deberá permitir una ruta directa entre origen y destino.

HU-12. Visualizar la ruta generada como un itinerario estructurado

CA-12.1 - Caso exitoso. Dado que existe una ruta generada, cuando el usuario consulta la planeación, entonces deberá ver un itinerario estructurado con las paradas en su orden actual.

CA-12.2 - Datos incorrectos. Dado que una parada carece de información secundaria, cuando se muestra el itinerario, entonces el sistema deberá mostrar la información válida disponible.

CA-12.3 - Error esperado. Dado que ocurre un error al actualizar la representación estructurada, cuando cambia la ruta, entonces el sistema deberá informar el error y conservar la última versión válida.

CA-12.4 - Caso límite. Dado que la ruta contiene una sola parada además del origen y destino, cuando se muestra el itinerario, entonces deberá representarse correctamente sin requerir un número mínimo adicional de paradas.

HU-13. Pedirle a la ia que agregue nuevas paradas a mi ruta

CA-13.1 - Caso exitoso. Dado que existe una ruta y el usuario solicita agregar una parada válida, cuando la IA procesa la instrucción, entonces deberá agregarla y actualizar el itinerario.

CA-13.2 - Datos incorrectos. Dado que el usuario solicita agregar un lugar que no puede identificarse, cuando se procesa la solicitud, entonces el sistema deberá pedir mayor precisión.

CA-13.3 - Error esperado. Dado que ocurre un error durante la modificación, cuando no puede agregarse la parada, entonces la ruta deberá permanecer sin cambios.

CA-13.4 - Caso límite. Dado que la parada solicitada ya existe en la ruta, cuando el usuario solicita agregarla nuevamente, entonces el sistema deberá evitar duplicaciones no intencionales o solicitar confirmación.

HU-14. Pedirle a la ia que elimine una parada de mi ruta

CA-14.1 - Caso exitoso. Dado que existe una parada en la ruta, cuando el usuario solicita eliminarla, entonces el sistema deberá retirarla y actualizar el itinerario.

CA-14.2 - Datos incorrectos. Dado que el usuario solicita eliminar una parada que no existe, cuando se procesa la solicitud, entonces el sistema deberá informarlo y conservar la ruta.

CA-14.3 - Error esperado. Dado que ocurre un error durante la eliminación, cuando la operación falla, entonces la parada deberá permanecer en la ruta.

CA-14.4 - Caso límite. Dado que la ruta contiene únicamente los elementos mínimos necesarios, cuando el usuario intenta eliminar un elemento esencial como el origen o destino, entonces el sistema deberá impedir una modificación que deje la ruta inválida.

HU-15. Cambiar mediante el chat el orden de las paradas

CA-15.1 - Caso exitoso. Dado que existen varias paradas, cuando el usuario solicita cambiar su orden, entonces el sistema deberá actualizar la secuencia según la instrucción.

CA-15.2 - Datos incorrectos. Dado que el usuario menciona una parada inexistente, cuando solicita reordenarla, entonces el sistema deberá indicar que no puede identificarla.

CA-15.3 - Error esperado. Dado que ocurre un error al guardar el nuevo orden, cuando la operación falla, entonces deberá conservarse el orden anterior.

CA-15.4 - Caso límite. Dado que la ruta contiene una sola parada intermedia, cuando el usuario intenta reordenarla, entonces el sistema deberá mantener la secuencia válida sin generar errores.

HU-16. Modificar preferencias como duración o tipo de lugares durante la conversación

CA-16.1 - Caso exitoso. Dado que existe una ruta generada, cuando el usuario modifica una preferencia válida, entonces el sistema deberá actualizar la propuesta conforme al nuevo criterio.

CA-16.2 - Datos incorrectos. Dado que el usuario proporciona un valor inválido para una preferencia, cuando se procesa la modificación, entonces el sistema deberá solicitar un valor válido.

CA-16.3 - Error esperado. Dado que la ruta no puede ajustarse a la nueva preferencia, cuando se procesa la solicitud, entonces el sistema deberá informar la incompatibilidad y conservar la última versión válida.

CA-16.4 - Caso límite. Dado que la nueva preferencia no afecta la ruta actual, cuando se procesa el cambio, entonces el sistema deberá conservar el itinerario sin realizar modificaciones innecesarias.

HU-17. Que la ia me solicite una aclaración cuando mi instrucción sea ambigua

CA-17.1 - Caso exitoso. Dado que una instrucción puede interpretarse de más de una forma, cuando la IA la procesa, entonces deberá solicitar aclaración antes de modificar la ruta.

CA-17.2 - Datos incorrectos. Dado que la respuesta de aclaración sigue siendo ambigua, cuando se procesa nuevamente, entonces el sistema deberá solicitar información adicional.

CA-17.3 - Error esperado. Dado que la IA no puede identificar la intención del usuario, cuando procesa la instrucción, entonces deberá evitar realizar cambios.

CA-17.4 - Caso límite. Dado que existen dos paradas con nombres similares, cuando el usuario solicita modificar una de ellas sin especificarla claramente, entonces el sistema deberá solicitar que indique cuál desea modificar.

HU-18. Ser informado cuando solicite una operación que no está disponible

CA-18.1 - Caso exitoso. Dado que el usuario solicita una operación fuera del alcance del MVP, cuando la IA procesa la solicitud, entonces deberá informar que esa función no está disponible.

CA-18.2 - Datos incorrectos. Dado que la solicitud combina una acción válida con otra no soportada, cuando se procesa, entonces el sistema deberá evitar ejecutar de forma incorrecta la parte no soportada.

CA-18.3 - Error esperado. Dado que la IA no puede determinar si la acción está soportada, cuando procesa la solicitud, entonces deberá pedir aclaración en lugar de asumir una operación.

CA-18.4 - Caso límite. Dado que la solicitud contiene varias operaciones y solo algunas pertenecen al alcance, cuando se procesa, entonces el sistema deberá manejar únicamente las operaciones válidas de forma controlada.

HU-19. Recibir una notificación cuando no sea posible generar una ruta válida

CA-19.1 - Caso exitoso. Dado que la información proporcionada no permite generar una ruta válida, cuando el sistema lo detecta, entonces deberá solicitar al usuario modificar los datos necesarios.

CA-19.2 - Datos incorrectos. Dado que el usuario proporciona un origen o destino no identificable, cuando el sistema intenta construir la ruta, entonces deberá solicitar una ubicación válida.

CA-19.3 - Error esperado. Dado que un servicio externo impide validar la ruta, cuando se intenta generar, entonces el sistema deberá informar que no puede validar la propuesta en ese momento.

CA-19.4 - Caso límite. Dado que el origen y el destino son iguales, cuando se intenta generar la ruta, entonces el sistema deberá solicitar al usuario confirmar o modificar la información.

HU-20. Conservar mi ruta cuando ocurra un error con el servicio de ia

CA-20.1 - Caso exitoso. Dado que existe una ruta válida y ocurre un error en una solicitud posterior a la IA, cuando la operación falla, entonces el sistema deberá conservar la última versión válida de la ruta.

CA-20.2 - Datos incorrectos. Dado que la instrucción enviada contiene datos inválidos, cuando la modificación es rechazada, entonces el sistema no deberá alterar la ruta existente.

CA-20.3 - Error esperado. Dado que el servicio de IA deja de responder, cuando el usuario intenta modificar la ruta, entonces el sistema deberá informar el fallo y conservar el itinerario.

CA-20.4 - Caso límite. Dado que el fallo ocurre después de iniciar una modificación pero antes de completarla, cuando finaliza la operación, entonces no deberán quedar cambios parciales aplicados.

HU-21. Guardar una ruta generada con ia

CA-21.1 - Caso exitoso. Dado que el usuario está autenticado y existe una ruta válida, cuando selecciona guardar, entonces el sistema deberá almacenarla y asociarla a su cuenta.

CA-21.2 - Datos incorrectos. Dado que la ruta contiene información inválida que impide su almacenamiento, cuando el usuario intenta guardarla, entonces el sistema deberá rechazar la operación y mostrar el motivo.

CA-21.3 - Error esperado. Dado que ocurre un error al guardar, cuando el proceso falla, entonces el sistema deberá informar al usuario y evitar almacenar una ruta incompleta.

CA-21.4 - Caso límite. Dado que el usuario intenta guardar nuevamente una ruta ya guardada después de modificarla, cuando confirma el guardado, entonces el sistema deberá almacenar la versión correspondiente sin corromper la anterior.

HU-22. Consultar posteriormente mis rutas guardadas

CA-22.1 - Caso exitoso. Dado que el usuario tiene rutas guardadas, cuando consulta sus rutas, entonces el sistema deberá mostrar aquellas asociadas a su cuenta.

CA-22.2 - Datos incorrectos. Dado que una ruta guardada tiene información secundaria incompleta, cuando se consulta, entonces el sistema deberá mostrar la información válida disponible.

CA-22.3 - Error esperado. Dado que ocurre un error al recuperar una ruta, cuando el usuario intenta consultarla, entonces el sistema deberá informar el problema sin modificar ni eliminar otras rutas.

CA-22.4 - Caso límite. Dado que el usuario no tiene rutas guardadas, cuando consulta la sección correspondiente, entonces el sistema deberá mostrar un estado vacío en lugar de un error.

HU-23. Ser informado cuando necesite iniciar sesión para guardar una ruta

CA-23.1 - Caso exitoso. Dado que un usuario no autenticado tiene una ruta generada, cuando intenta guardarla, entonces el sistema deberá solicitarle iniciar sesión.

CA-23.2 - Datos incorrectos. Dado que el usuario proporciona credenciales inválidas, cuando intenta autenticarse, entonces el sistema deberá impedir el guardado hasta que la autenticación sea correcta.

CA-23.3 - Error esperado. Dado que ocurre un fallo durante la autenticación, cuando el usuario intenta iniciar sesión, entonces el sistema deberá informar el error y conservar temporalmente la ruta actual durante la sesión activa.

CA-23.4 - Caso límite. Dado que el usuario se autentica correctamente después de iniciar el proceso de guardado, cuando regresa al flujo, entonces deberá poder guardar la ruta sin tener que generarla nuevamente.

10. Riesgos y ambigüedades

La revisión de los requerimientos detectó puntos que deben cerrarse antes de iniciar o durante las primeras iteraciones de desarrollo. No se reescriben aquí los RF/RNF; se documentan las observaciones para su posterior refinamiento.

10.1 Ambigüedades y decisiones pendientes

Tema	Observación	Recomendación
Filtros del MVP	RF-05 no fija el conjunto exacto de filtros obligatorios.	Definir explícitamente duración, categoría y región, o el subconjunto final.
Datos mínimos de planeación	RF-19 y RF-20 no distinguen datos obligatorios de opcionales.	Definir la información mínima para generar una ruta.
Ruta válida	RF-35 utiliza el concepto sin reglas formales.	Definir condiciones de validez: origen/destino identificables, secuencia coherente y datos geográficos requeridos.
Preferencias básicas	RF-31 puede crecer indefinidamente.	Limitar el MVP a 2 o 3 preferencias, por ejemplo duración y categorías de interés.
Intenciones del chat	RF-18 permite una interpretación amplia de lenguaje natural.	Definir un conjunto cerrado de intenciones soportadas.
Mapas	RF-11 depende de una integración cartográfica previa.	Confirmar si el sitio existente ya cuenta con proveedor y credenciales.
Consulta de rutas guardadas	RF-40 puede implicar una pantalla nueva completa.	Confirmar si existe Mis rutas o implementar una vista mínima.
Fuente de verdad	RF-24 y RF-43 exigen sincronización entre chat, itinerario y mapa.	Definir la ruta estructurada como fuente única de verdad.
Persistencia del chat	No se ha definido si la conversación se guarda o solo la ruta.	Resolver antes de diseñar el modelo de datos.
Publicación de rutas	Debe definirse quién puede publicar y qué significa ruta pública.	Establecer estados mínimos: privada/pública y reglas de visibilidad.

10.2 Riesgos técnicos

Riesgo	Nivel	Impacto	Mitigación
Interpretación no determinista de IA	Alto	La IA puede interpretar de forma distinta instrucciones similares.	Restringir acciones a crear, agregar, eliminar, reordenar y cambiar preferencias; validar antes de aplicar.
Alucinación o identificación incorrecta de lugares	Alto	Puede proponer lugares inexistentes o ambiguos.	Asociar cada parada a un identificador y coordenadas válidas de una fuente geográfica.
Inconsistencia de estado	Alto	Chat, itinerario y mapa podrían representar versiones distintas.	Usar la ruta estructurada como fuente única de verdad y derivar las vistas desde ella.
Dependencia de servicios externos	Medio-Alto	IA, mapas o geocodificación pueden tener latencia, límites o fallos.	Implementar estados de carga, error, reintento y servicio no disponible.
Cambios parciales ante fallos	Medio-Alto	Una modificación podría dejar la ruta en estado inconsistente.	Aplicar cambios de forma atómica solo después de validar la nueva ruta.

Riesgo	Nivel	Impacto	Mitigación
Crecimiento del chat fuera de alcance	Alto	Un asistente abierto puede convertirse en el componente más complejo.	Mantener un dominio cerrado y responder como no soportadas las operaciones fuera del MVP.
Tiempo del proyecto	Alto	8 semanas y 2 integrantes dejan poco margen para integraciones nuevas.	Reutilizar autenticación, mapas y persistencia existentes; recortar funciones secundarias si alguna base no existe.

11. Bitácora de uso de IA

La siguiente bitácora resume cómo se utilizó la IA generativa durante la definición del proyecto. Los campos de responsable quedan pendientes hasta que el equipo proporcione nombres y distribución de roles.

Fase	Prompt usado (resumen)	Resultado de la IA	Qué aceptamos	Qué modificamos / pendiente	Responsable
Análisis inicial	Actúa como analista de requerimientos... Ayúdanos a definir problema, usuario, alcance, funcionalidades, RF, RNF, HU, CA y riesgos.	Se generó una primera estructura integral de requerimientos para Descubrir y Planear con Ayuda IA.	La estructura de análisis y los dos módulos principales.	Se continuó refinando cada sección mediante prompts específicos.	Roberto
Refinamiento del problema	Analiza la idea de proyecto y conviértela en un problema claro: problema principal, necesidad, usuario, consecuencias y redacción mejorada.	Se consolidó el problema alrededor de descubrimiento de rutas y planeación personalizada.	Planteamiento consolidado usado en este documento.	Se simplificó la redacción para documentación formal.	Angel
Alcance	Define el alcance con funcionalidades dentro/fuera y justificación; viable en 8 semanas con 2 integrantes.	Se propuso un MVP centrado en catálogo, búsqueda/filtros, detalle, copia de ruta y chat de IA para modificar itinerarios.	MVP de dos módulos y reutilización de capacidades existentes.	Se excluyeron pagos, GPS, clima/tráfico, social, voz y optimización avanzada.	Roberto
Requerimientos funcionales	Genera RF numerados, claros y verificables, incluyendo manejo de errores y sin salir del alcance.	Se generaron 44 RF para Descubrir, IA, persistencia y errores.	La numeración RF-01 a RF-44 y cobertura funcional.	La revisión posterior detectó ambigüedades que quedan registradas en Riesgos y ambigüedades.	Roberto
Requerimientos no funcionales	Genera RNF verificables para usabilidad, rendimiento, seguridad, mantenibilidad, modularidad, compatibilidad, pruebas y documentación.	Se generaron 33 RNF con métricas y restricciones técnicas.	Cobertura de las 8 categorías solicitadas.	Se marcó para refinamiento la verificabilidad de consistencia visual y desacoplamiento.	Angel
Historias de usuario	Genera historias en formato Como/quiero/para y relaciónalas con los RF.	Se generaron 23 historias agrupando RF relacionados por objetivo de usuario.	Agrupación por valor de usuario y trazabilidad hacia RF.	No se creó una HU por cada detalle técnico o error independiente.	Roberto
Criterios de aceptación	Para cada HU, genera criterios Dado/Cuando/Entonces e incluye éxito, datos incorrectos, errores y casos límite.	Se generaron 92 criterios de aceptación, cuatro por historia.	Cobertura uniforme de escenarios principales y negativos.	Se mantuvieron como base para pruebas; algunos dependerán de definiciones pendientes como ruta válida.	Angel
Revisión de calidad	Revisa los requerimientos y detecta ambigüedad, falta de verificabilidad, duplicados, tamaño, fuera de alcance y riesgos técnicos.	Se identificaron solapamientos, términos ambiguos y riesgos en IA, mapas, sincronización y persistencia.	Observaciones y recomendaciones de riesgo incluidas en este documento.	No se reescribieron los RF/RNF porque se solicitó únicamente revisión en esa fase.	Angel